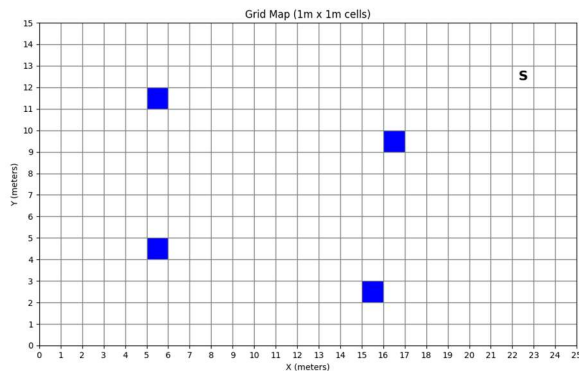


1. 서론

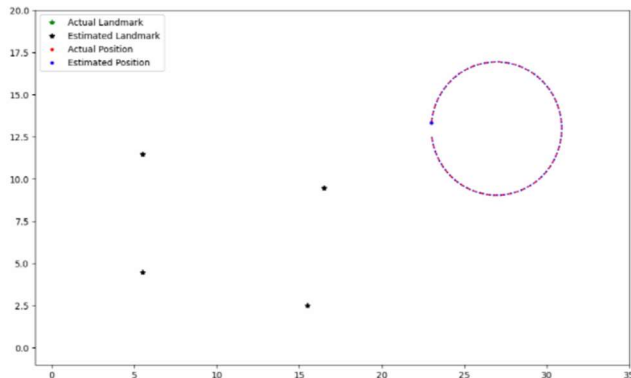
SLAM으로 모바일 로봇이 자신이 위치한 환경의 지도를 생성하면서 동시에 자신의 위치를 추정하는 과정을 구현했다. 그 다음, 파이썬으로 모바일 로봇의 로컬라이제이션, 플래닝, 내비게이션 알고리즘을 구현했다. 로컬라이제이션을 수행하기 위해 파티클 필터를 이용했고, A* 알고리즘과 스무딩 알고리즘을 이용해 최적의 경로를 구했다. 마지막으로 PID 제어를 이용해 로봇이 미리 얻어낸 최적의 경로를 따라 이동하도록 했다.

2. 본론

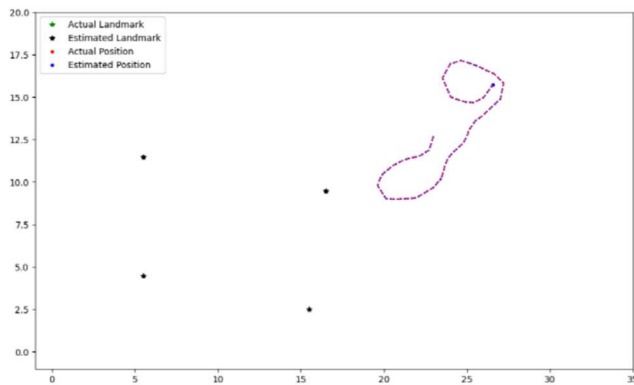
2-1. 먼저, SLAM으로 모바일 로봇이 주변 환경의 지도를 생성하면서 동시에 자신의 위치를 추정하도록 한다. 주어진 맵은 다음과 같다. 모든 셀의 크기는 1m*1m이며, 15x25의 셀로 이루어진 맵이다. 로봇의 시작 위치는 S로 표시한 셀이다. 파란색으로 표시한 셀에는 랜드마크가 있다. 여기서 사용한 모바일 로봇은 자전거 모델이다. 여기서 사용하는 모든 노이즈는 정규 분포로 표현했다.



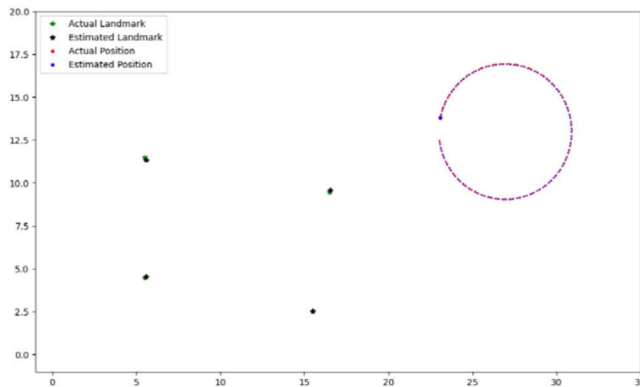
로봇의 초기 포즈는 위치 (22.5, 11.5), 각도 (1.5pi)로 설정한다. 로봇은 총 50회 움직이며, 각 액션마다 0.5미터 앞으로 움직이면서 핸들을 $2\pi/50$ 씩 움직인다. 로봇은 한 번 액션을 할 때마다 랜드마크와 자신의 위치를 추정하며 값을 보정해 나간다. 이때 센싱 노이즈와 액션 노이즈가 SLAM의 성능에 영향을 준다. 다음은 센싱 노이즈와 액션 노이즈가 0.0001 (센서가 매우 정확함)일 때 SLAM의 결과이다.



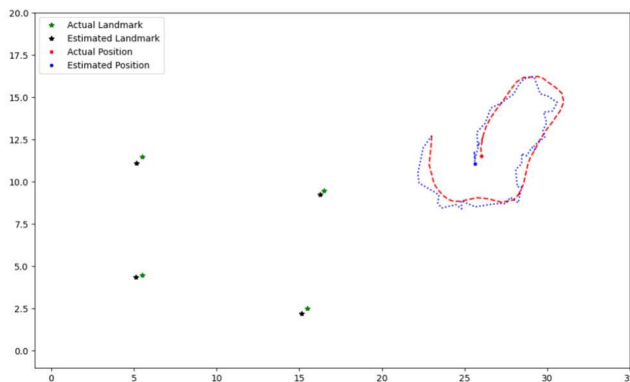
다음은 센싱 노이즈가 0.0001이고 액션 노이즈가 0.3일 때 SLAM의 결과이다.



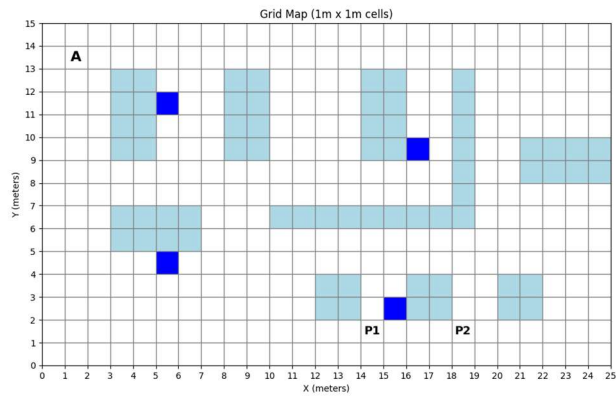
다음은 센싱 노이즈가 0.6이고 액션 노이즈가 0.0001일 때 SLAM의 결과이다.



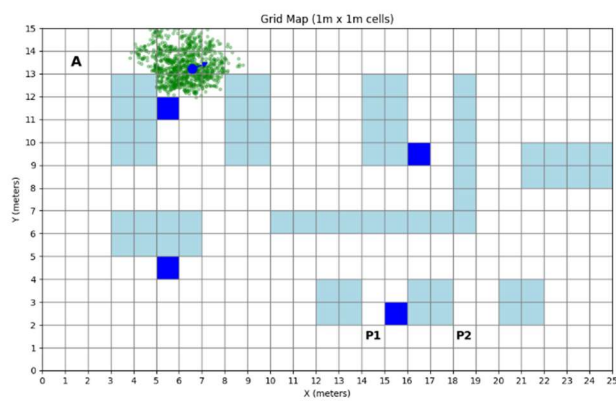
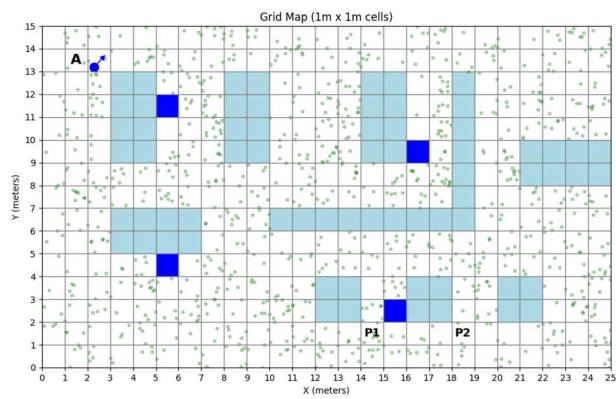
다음은 센싱 노이즈가 0.6이고 액션 노이즈가 0.3일 때 SLAM의 결과이다.

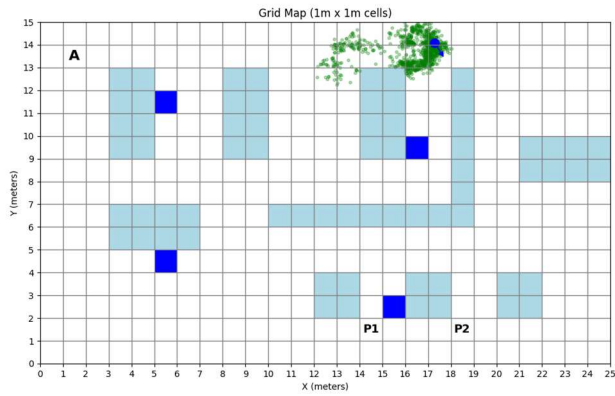
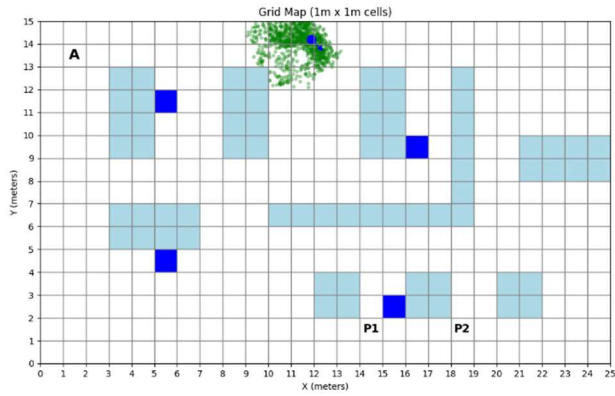


2-2. 이제 로봇이 지도에 분포된 랜드마크를 센싱하면서 로컬라이제이션을 수행하도록 한다. 주어진 맵은 다음과 같다. 로봇의 시작 위치는 A로 표시한 셀이다. 파란색으로 표시한 셀에는 랜드마크가 있고, 하늘색으로 표시한 셀은 장애물이다. 센싱 가능한 최대 거리는 5m이고, 센싱 노이즈의 분산값은 0.4m로 설정했다. 로컬라이제이션을 위해 파티클 필터를 이용했다. P1와 P2는 나중에 로봇이 찾아가야 할 위치이다.

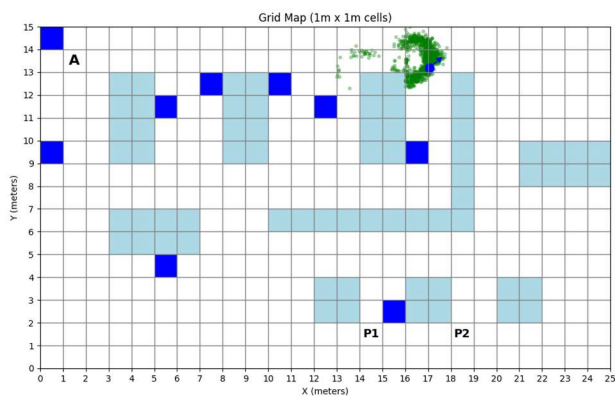


로봇이 액션과 센싱을 계속해 나가면서 파티클들이 로봇의 위치에 수렴하는 것을 확인할 수 있다.

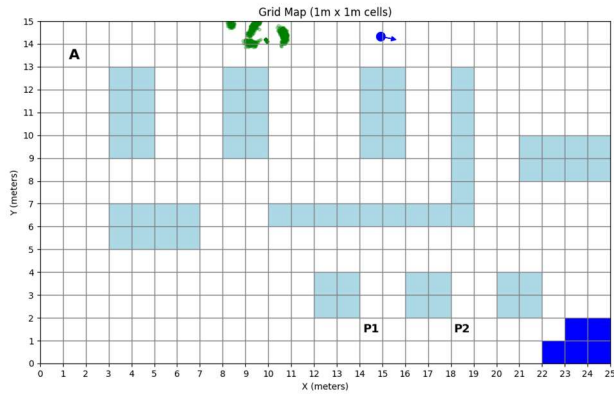




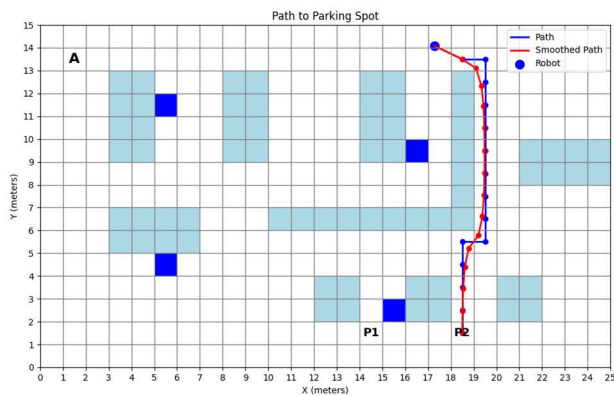
2-2-1. 랜드마크의 위치와 로봇의 센싱 범위가 로봇의 로컬라이제이션에 어떤 영향을 미치는지 알아보기 위해 랜드마크의 위치를 특별하게 설정해 보았다. 다음은 로봇의 시작 위치 주변에 랜드마크가 많이 모여 있는 상황이다. 파티클들이 로봇의 위치에 대해 더 적은 분산값을 가지며 수렴하는 모습을 확인할 수 있다.



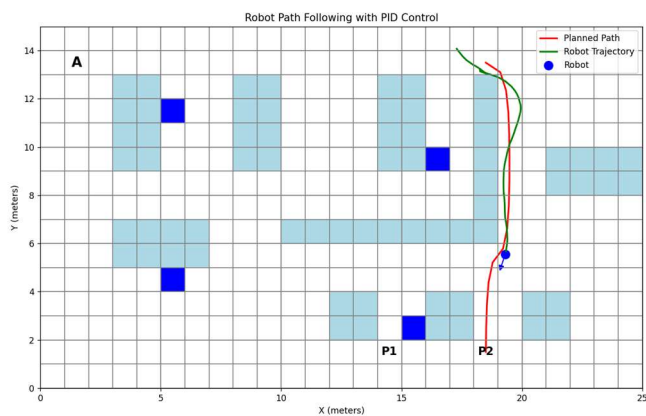
위의 상황과 반대로, 다음은 로봇의 센싱 범위 내에 랜드마크가 없는 상황이다. 파티클들이 로봇의 위치에 수렴하지 못하는 모습을 확인할 수 있다.

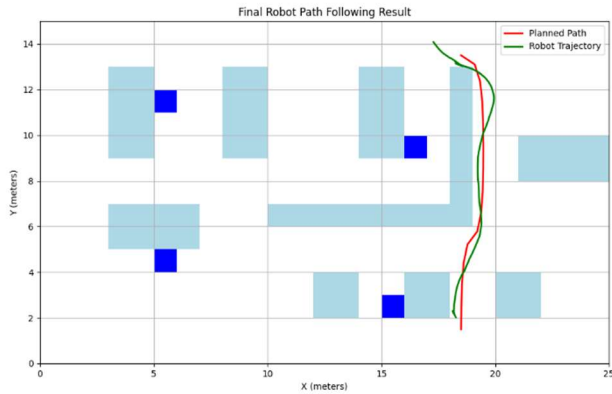


2-3. 로봇이 자신의 위치를 어느 정도 확신하게 되었으므로, 그때의 위치에서 로봇이 P1 또는 P2에 주차할 수 있도록 A* 알고리즘으로 최적 경로를 구하고, 스무딩 알고리즘을 이용해 그 최적 경로를 현실적인 최적 경로로 변환시킨다. 파란색 경로는 A* 알고리즘으로 구한 최적 경로이고, 빨간색 경로는 스무딩 알고리즘을 이용해 구한 현실적인 최적 경로이다.



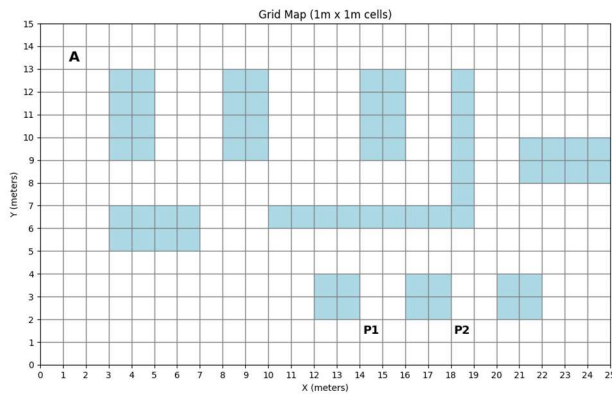
이제 PID 제어를 이용해 로봇이 이 현실적인 최적 경로를 따라 P2에 주차하도록 한다.



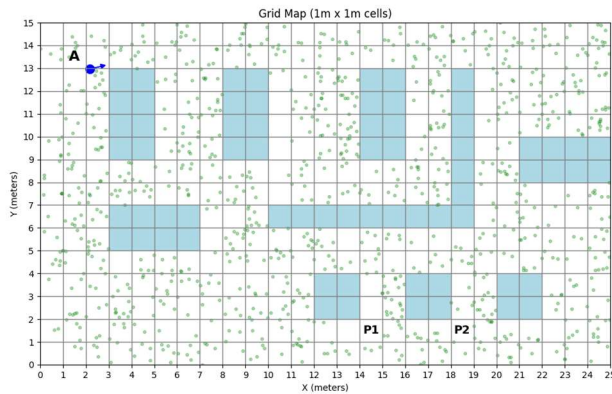


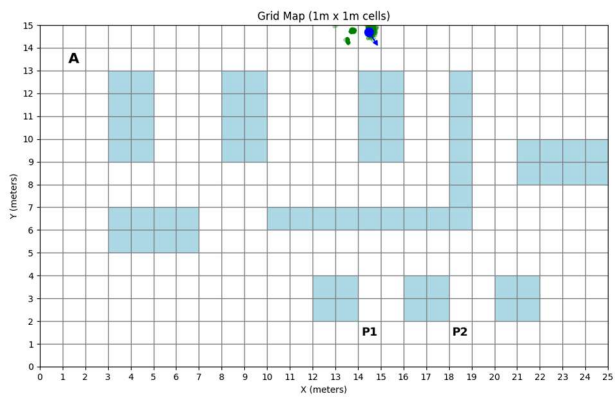
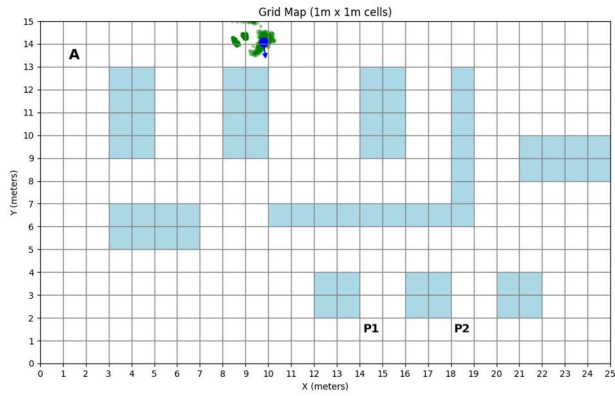
로봇이 성공적으로 P2에 주차했다.

2-4. 이제 로봇이 자신 주위의 360도 전체 방향을 10도 단위로 센싱하여 로컬라이제이션을 수행하도록 한다. 주어진 맵은 다음과 같다. 로봇의 시작 위치는 A로 표시한 셀이다. 하늘색으로 표시한 셀은 장애물이다. 센싱 가능한 최대 거리는 8m이고, 센싱 노이즈의 분산값은 0.2m로 설정했다. 로컬라이제이션을 위해 파티클 필터를 이용했다. P1와 P2는 나중에 로봇이 찾아가야 할 위치이다.

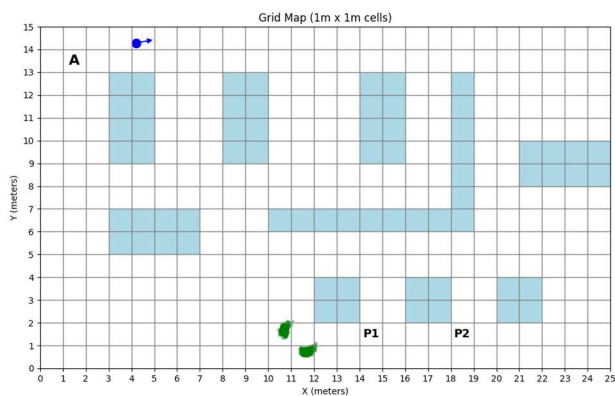


로봇이 액션과 센싱을 계속해 나가면서 파티클들이 로봇의 위치에 수렴하는 것을 확인할 수 있다.

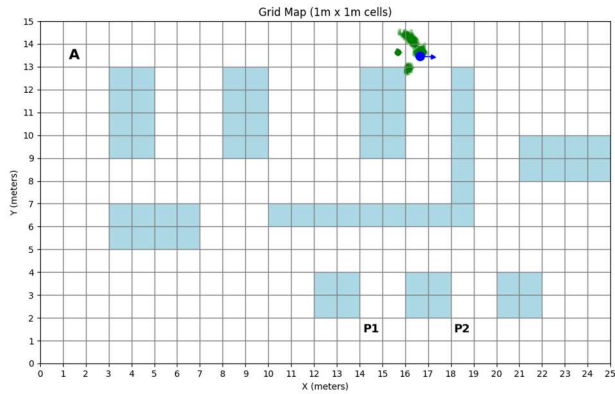




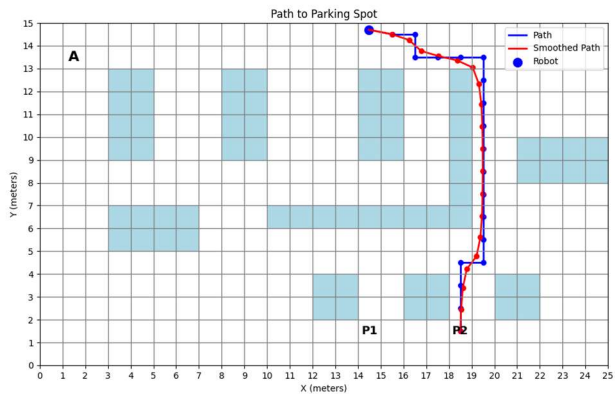
2-4-1. 로봇의 센싱 범위와 센싱의 정확도가 로봇의 로컬라이제이션에 어떤 영향을 미치는지 알아보기 위해 로봇의 센싱 범위와 정확도를 특별하게 설정해 보았다. 먼저 센싱 노이즈를 0.0001(센서가 매우 정확함)로 설정해 보았다. 예상과 달리 파티클들이 로봇의 위치가 아닌 엉뚱한 장소에 수렴하게 되었다.



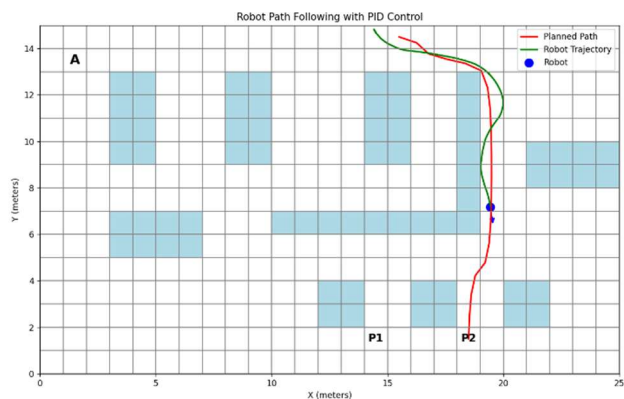
다음은 로봇의 센싱 범위를 매우 크게 설정한 상황이다. 센싱 범위를 조정하기 전보다 파티클들이 로봇의 위치에 잘 수렴했다.

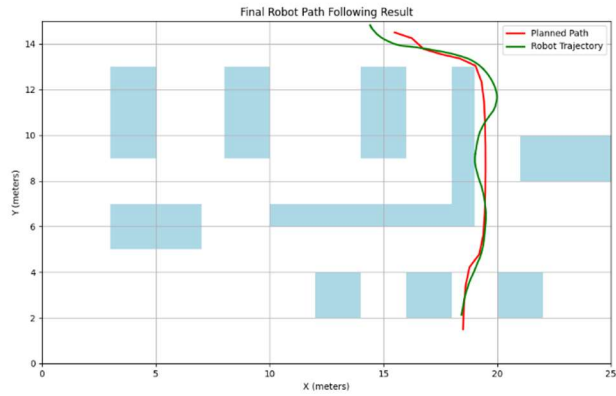


2-5. 로봇이 자신의 위치를 어느 정도 확신하게 되었으므로, 그때의 위치에서 로봇이 P1 또는 P2에 주차할 수 있도록 A* 알고리즘으로 최적 경로를 구하고, 스무딩 알고리즘을 이용해 그 최적 경로를 현실적인 최적 경로로 변환시킨다. 파란색 경로는 A* 알고리즘으로 구한 최적 경로이고, 빨간색 경로는 스무딩 알고리즘을 이용해 구한 현실적인 최적 경로이다.



이제 PID 제어를 이용해 로봇이 이 현실적인 최적 경로를 따라 P2에 주차하도록 한다.





로봇이 성공적으로 p2에 주차했다.

3. 결론

여러 알고리즘들을 이용해 모바일 로봇이 맵핑, 로컬라이제이션, 플래닝, 내비게이션을 수행하도록 했다. 이번 프로젝트를 진행하면서 예상치 못한 결과가 나오거나 많은 고민이 필요했지만, 새로운 분야에 대해 공부할 수 있었고 좋은 경험이 되었다.